

מועד א', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
10.2.21

חלק ב'

פתרונות – שימו לב שהיו גרסאות שונות

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 7 יש לנמק היטב את התשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 8-12 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם. זה במודל

בהצלחה!

שאלה מס' 7: (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית:

א. אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ומקיימות $A^2 = AB$ וגם $B^2 = I + AB$ אז $A = 0$.

ב. יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $U, W \subset V$ שני תת מרחבים של V . נתון כי $\dim V = 6, \dim U = 2$ וגם $V = U \oplus W$. יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור ליניארי. אם לכל $u \in U$ מתקיים $T(u) \in W$ וגם לכל $w \in W$ מתקיים $T(w) \in U$ אז לכל מטריצה מייצגת A של T מתקיים $\text{trace}(A) = 0$.

פתרון שאלה מס' 7:

א. הטענה נכונה: מהנתון $B^2 = I + AB$ נקבל ע"י העברת אגפים $B^2 - AB = I$ לכן $(B - A)B = I$. כלומר B הפיכה וגם $B - A$ הפיכה.

מהנתון $A^2 = AB$ נקבל ע"י העברת אגפים $AB - A^2 = 0$ לכן $A(B - A) = 0$ אבל $B - A$ הפיכה לכן נכפול בהופכית של מצד ימין ונקבל $A = 0$.

ב. הטענה נכונה: נבנה מטריצה מייצגת לפי הבסיס הבא:

מהנתון $V = U \oplus W$ נובע שאיחוד הבסיסים של U ו W הוא בסיס ל V . נסמן:

$\dim U = 2, \dim W = 4, \dim V = 6$, וניקח $B_U = \{u_1, u_2\}$, $B_W = \{w_3, \dots, w_6\}$, בסיסים ל U ול W ,

אז כאמור איחוד הבסיסים בסיס של V כלומר: $B_U \cup B_W = B_V = \{u_1, u_2, w_3, \dots, w_6\}$. נבנה מטריצה

מייצגת לפי הבסיס B_V הנ"ל ונזכור את הנתון הנוסף: לכל $u \in U$ מתקיים

$T(u) \in W$ וגם לכל $w \in W$ מתקיים $T(w) \in U$. נקבל כי $T(u_j)$ הוא ב W ולכן צרוף ליניארי

של האיברים ב B_W וכן $T(u_j)$ הוא ב U ולכן צרוף ליניארי של האיברים ב B_U :

$$T(u_1) = 0u_1 + 0u_2 + a_{1,3}w_3 + \dots + a_{1,6}w_6$$

$$T(u_2) = 0u_1 + 0u_2 + a_{2,3}w_3 + \dots + a_{2,6}w_6$$

$$T(w_3) = a_{3,1}u_1 + a_{3,2}u_2 + 0w_3 + \dots + 0w_6$$

$$\vdots$$

$$T(w_6) = a_{6,1}u_1 + a_{6,2}u_2 + 0w_3 + \dots + 0w_6$$

$$[T]_{B_V} = A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{1,3} & a_{6,1} \\ 0 & 0 & a_{3,2} & a_{6,2} \\ a_{1,3} & a_{2,3} & 0 & 0 \\ a_{1,6} & a_{2,6} & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{trace}(A) = 0$$

קיבלנו כי המטריצה המייצגת ביחס לבסיס זה היא בעלת עיקבה 0 (כל איברי האלכסון הם 0). מאחר וכל המטריצות המייצגות הן דומות ויש להן את אותה עיקבה הרי שלכולן תהייה עיקבה 0.

שאלה מס' 8 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, אזי $(A^{2021})_{1,3}$ (כלומר האיבר במקום ה-1,3 במטריצה A^{2021}) שווה ל:

א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. 3 ; ה. -1.

פתרון שאלה מס' 8 :

המטריצה A לכסינה כי היא משולשת עליונה לכן איברי האלכסון שלה הם הע"ע שלה. יש לה 3 ע"ע שונים ולכן היא לכסינה וגומה למטריצה האלכסונית:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow D^{2021} = \begin{pmatrix} (-1)^{2021} & 0 & 0 \\ 0 & 0^{2021} & 0 \\ 0 & 0 & 1^{2021} \end{pmatrix} = D$$

מהדמיון נובע שקיימת P הפיכה כך ש $A = PDP^{-1}$ ולכן:

$$\text{לכן } A^{2021} = (PDP^{-1})^{2021} = PDP^{-1}PDP^{-1}\dots PDP^{-1}PDP^{-1} = PD^{2021}P^{-1} = PDP^{-1} = A$$

$$(A^{2021})_{1,3} = (A)_{1,3} = 2$$

אפשר גם ע"י חישוב ישיר לקבל כי $A^3 = A$ ולכן ינבע בסופו של דבר כי $A^3 = A$

$$A^{2021} = A^{3 \cdot 673 + 2} = A \cdot A^2 = A^3 = A$$

סימון נכון ג'

שאלה מס' 9: (6 נקודות)

תהי $T: V \rightarrow W$ העתקה ליניארית ויהי: $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$ בסיס של V . אזי:

- אם $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3), T(v_4)\}$ בסיס של ImT או $\{v_5, v_6, v_7\}$ בסיס של $KerT$.
- אם הקבוצה $\{v_1 - 3v_2 - v_3, -2v_1 + 13v_2 - 4v_3, 4v_1 - 5v_2 - 10v_3\}$ פורשת את $KerT$ אז $dim ImT = 4$.
- אם $\{v_1, v_2\}$ פורשים את $KerT$ או $\{T(v_3), T(v_4), T(v_5), T(v_6), T(v_7)\}$ בסיס של ImT .
- אם $\{T(v_1), T(v_2), T(v_3)\}$ פורשים את ImT אז $dim KerT = 4$.
- האם T חד-חד-ערכית או T על.

פתרון שאלה מס' 9:

- א לא נכון כי הנל לא חייבים ללכת ל-0 הם יכולים להיות צרוף ליניארי של איברי התמונה אבל לאו דווקא 0 כדי להיות בסיס לגרעין.
- ב לא נכון. הקבוצה הנתונה תלויה ליניארית (בדקו) ולכן מימד הגרעין יוצא רק 2 ולכן מימד התמונה 5 ולא 4.
- ג נכון כי אם השניים פורשים את הגרעין הם חלק מבסיס ולכן גם בלתי תלויים ליניארית. לכן מימד הגרעין הוא 2 ומימד התמונה 5. התמונות הנ"ל פורשות את התמונה (לפי משפט כי $T(v_1) = T(v_2) = 0$ לא משפיעים על הפרישה. מימד התמונה 5 לכן כל 5 בת"ל הם בסיס ולכן הם אכן בסיס לתמונה.
- ד לא נכון כי נתון שהם פורשים את הצמונה. יתכן והם תלויים ליניארית ואז מימד הגרעין יצא יותר מ-4.
- ה לא נכון כי לא נתון שהמימד של W שווה למימד של V לכן חח"ע לא בהכרח יגרור על.

סימון נכון ג'

שאלה מס' 10: (6 נקודות)

נתונים שני בסיסים של $\mathbb{R}^3$:

$$E = \left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

תהי Q מטריצת המעבר מהבסיס B לבסיס E . אז סכום כל האיברים במטריצה Q הוא:

$$3; 9; 1; \frac{1}{3}; \frac{1}{9}.$$

פתרון שאלה מס' 10:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ כידוע מטריצת המעבר } P \text{ מהבסיס הסטנדרטי } E \text{ לבסיס אחר } B \text{ היא:}$$

סכום האיברים בכל שורה של P הוא 3. לכן סכום האיברים בכל שורה של $Q = P^{-1}$ (שזו מטריצת המעבר מ B

$$\text{ל } E) \text{ הוא } \frac{1}{3} \text{ ולכן סכום האיברים בכל המטריצה הוא } 3 \cdot \frac{1}{3} = 1.$$

סימון נכון ג'.

שאלה מס' 11: (6 נקודות)

$$\text{תהי } A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \text{ אזי:}$$

- א. A לא לכסינה.
 ב. ל- A יש 3 ערכים עצמיים שונים.
 ג. המטריצות A וגם A^{-1} הפיכות.
 ד. סכום כל הערכים העצמיים של $A^2 - 3A - 5I$ הוא 9.
 ה. המטריצה A הפיכה ומתקיים $\text{trace}(A^{-1}) = \frac{1}{9}$.

פתרון שאלה מס' 11:נחשב פולינום אופייני ל $k = 3$

$$\begin{vmatrix} \lambda-2 & -2 & -1 \\ -1 & \lambda-3 & -1 \\ -3 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-3 & -1 \\ -\lambda+1 & -6 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -1 \\ 0 & \lambda-3 & -1 \\ 0 & -8 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda-3 & -1 \\ -8 & \lambda-5 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda-1)((\lambda-3)(\lambda-5)-8) = (\lambda-1)(\lambda^2-8\lambda+7) = (\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda-7) = (\lambda-1)^2(\lambda-7)$$

א לא נכון כי ריבוי גיאומטרי של 1 הוא 2 ולכן לכל ע"ע ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי:

$$n-r(1 \cdot I - A) = 3-r \begin{pmatrix} 1-2 & -2 & -1 \\ -1 & 1-3 & -1 \\ -3 & -6 & 1-4 \end{pmatrix} = 3-r \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} = 3-1=2$$

ב לא נכון כי ל- A יש ע"ע מריבוי אלגברי 2ג לא נכון כי הע"ע של $A - A^{-1}$ הם: $1 - \frac{1}{1} = 0$, $7 - \frac{1}{7} = 6\frac{1}{7}$.ד נכון כי ע"ע של $A^2 - 3A - 5I$ הם: $1^2 - 3 \cdot 1 - 5 = -7$, $7^2 - 3 \cdot 7 - 5 = 23$ ולכן סכום כל הע"ע הוא: $-7 - 7 + 23 = 9$ ה לא נכון כי הע"ע של A^{-1} הם $1^{-1}, 1^{-1}, 7^{-1}$ ולכן $\text{trace}(A^{-1}) = 1 + 1 + \frac{1}{7} = 2\frac{1}{7} \neq \frac{1}{9}$.

סימון נכון ד'.

שאלה מס' 12: (6 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אזי:

- א. אם A דומה ל- B אז $A^3 - 5A^2 + 3I$ דומה ל- $B^3 - 5B^2 + 3I$.
 ב. אם A לא הפיכה אז A לא לכסינה.
 ג. אם B ממשית ושקולת שורה ל- A ו- A לכסינה אז B לכסינה.
 ד. אם A משולשת עליונה אז A לכסינה.
 ה. אם מרחב השורות של A שווה למרחב העמודות של A אז A לכסינה.

פתרון שאלה מס' 12 :

א נכון. הוכחה: מהנתון קיימת P הפיכה כך ש $P^{-1}AP = B$ ולכן

$$B^3 - 5B^2 + 3I = (P^{-1}AP)^3 - 5(P^{-1}AP)^2 + 3(P^{-1}P) = (P^{-1}A^3P) - 5(P^{-1}A^2P) + 3(P^{-1}P) = P^{-1}(A^3 - 5A^2 + 3I)P$$

ב לא נכון למשל מטריצת 0 ריבועית לא הפיכה וכן לכסינה (כי אלכסונית)

ג לא נכון כי למשל נבחר $A = I$ לכסינה (כי אלכסונית) ו- $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ שקולת שורות ל- A (כי היא הפיכה)

אבל B לא לכסינה כי 1 הוא ע"ע מריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1.

ד לא נכון למשל B מסעיף ג' משולשת עליונה ולא לכסינה

ה לא נכון. אותה דוגמא מסעיף ג', כי המטריצה הפיכה לכן מרחב השורות של B שווה למרחב העמודות של B

שווה ל $\mathbb{R}^2$ אבל B לא לכסינה.

סימון נכון א'